



Filière Master : Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués (IESE)

Technologies Web

Le Langage CSS

Pr. Abdelali Boushaba

Année universitaire : 2025-2026

Plan

- Chapitre 1 : Les concepts
- Chapitre 2 : Le langage HTML
- **Chapitre 3 : Le langage CSS**
- Chapitre 4 : Le langage JavaScript
- Chapitre 5 : Le langage PHP

Chapitre 3 : Le langage CSS

Plan du chapitre 3

- Introduction
- Principe des feuilles de style CSS
- Règles CSS
- Application des règles CSS à une page HTML
- Types des Règles CSS
- Types des sélecteurs
- Pseudo-classes
- Listes Propriétés/Valeurs des styles

Introduction

- Le langage **CSS** (**C**ascading **S**tyl **S**heets : Feuilles de Style en Cascade) a pour but de :
 - Séparer totalement la présentation (mise en forme) d'une page Web de son contenu (c'est à dire du langage HTML)
 - Faciliter ainsi la maintenance et l'accessibilité d'un site.

Principe des feuilles de style CSS

- Le design d'un site Web évolue toujours au fil du temps.

Problème:

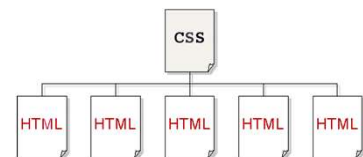
- Pour modifier la police du texte ou la couleur de fond des pages Web il faut accéder aux codes des pages HTML et réaliser le changement nécessaire → une tâche ennuyeuse

Solution:

- Dans la ou les feuilles de style CSS; déclaration de toute la mise en forme des pages :
 - la polices du texte, les couleurs
 - le positionnement des éléments
 - l'image de fond, etc.
- Liaison de la feuille de style CSS à chaque page HTML.

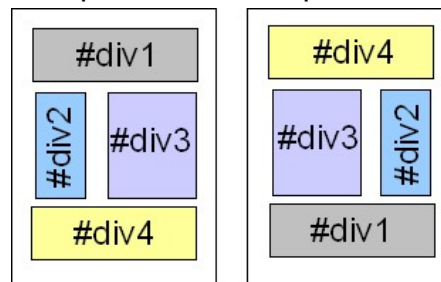
Résultat:

- Lorsqu'on en modifie un élément de la feuille de style CSS, cela se répercutera immédiatement sur toutes les pages HTML liées à cette feuille de style → Puissant, pratique voir même indispensable.



Utilisation des feuilles de style CSS

- Outre les couleurs et les polices, on peut aussi changer radicalement l'apparence d'un site web
- Mise en page souple et cohérente, par la **division** des pages Web en «**blocs**» (balise **div**)
- Grâce aux feuilles de style CSS, les «**blocs**» peuvent être déplacés de gauche à droite, ou de haut en bas.

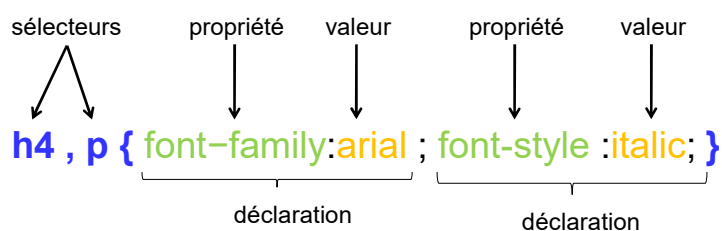


Master IESE

7

Règles CSS

- Les règles CSS sont associées à des éléments contenus dans un document HTML. Ces règles déterminent la façon dont ces éléments seront affichés. Chaque règle est composée de deux parties :
 - un **sélecteur** : il indique un ou plusieurs éléments (ex: balises) sur lequel la **déclaration** est appliquée.
 - une **déclaration** : il indique comment les éléments doivent être rendus, elle est constituée d'un ou plusieurs couples **propriété:valeur** séparés par point-virgule et délimités par deux accolades:
 - la **propriété** concerne les éléments sélectionnés
 - la **valeur** est une spécification pour la propriété



Master IESE

8

Règles CSS

Exemple 1:

```
h1, h2 {  
    font-family:arial, calibri, verdane;  
    font-weight:bold;  
    color:green;  
    background-color:white;  
}
```



- le contenu des deux balises < h1 > et < h2 > présents dans le document HTML sera:
 - écrit en caractère Arial gras (ou Calibri gras, si Arial n'est pas installé, ou Verdane gras si Arial et Calibri ne sont pas installés) ;
 - écrit en couleur verte sur fond blanc.
- Remarque
 - un point-virgule « ; » doit être insérer après chaque couple **propriété:valeur**

Master IESE

9

Règles CSS

Exemple 2 :

```
h3, p {  
    font-family: Arial;  
    font-style: italic;  
    font-color: green;  
}
```



Les paragraphes et les titres de niveau 3 seront en vert, en italique, et en police Arial.

- le sélecteur universel *:
 - « * » est un caractère générique, il permet d'attribuer un style à tous les éléments de la page HTML.
 - * { color:red; } → après application de ce CSS; la couleur de tout le texte sera en rouge

Master IESE

10

Application des règles CSS à une page HTML

- Les règles CSS peuvent être appliquées à un document HTML avec trois méthodes différentes:
 - A travers des règles de style **en ligne** : utilisation de l'attribut **style** d'une balise HTML
 - A travers une feuille de style **interne** : règles CSS déclarées dans la balise **<style>** placé dans l'en-tête du document HTML
 - A travers une feuille de style **externe** : règles CSS déclarées dans un fichier externe

Règles de style en ligne

```
<html >
  <head>
    <title>Titre de la page</title>
  </head>
  <body>
    <unebalise style="propriété:valeur; ...;" >contenu</unebalise>
    ...
  </body>
</html>
```

Feuille de style interne

```
<html >
  <head>
    <title>Titre de la page</title>
    <style>
      <!-- les règles de styles ici -->
      Lesbalises {
        propriété:valeur;
        ...;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

Master IESE

13

Feuille de style externe

```
<html >
  <head>
    <title>Titre de la page</title>
    <link rel="stylesheet" href="unDossier/unFichierStyle.css"/>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

Remarques:

- la valeur de l'attribut href doit être une URL absolue ou relative correspondant au fichier contenant les règles CSS.
- Lors de l'utilisation de deux ou les trois méthodes d'applications des règles CSS différentes pour le même document HTML alors: Pour une même propriété, une règle de style en ligne est prioritaire à une règle dans une feuille de style interne, elle-même prioritaire à une règle dans une feuille de style externe.

Master IESE

14

Les commentaires

- Il est possible de placer des commentaires dans une feuille de style sans qu'ils soient interprétés par les navigateurs, avec la syntaxe suivante :

```
<html>
  <head>
    <title>Titre de la page</title>
    <style>
      /* Ceci est un commentaire */
      Balise { propriété de style: valeur; propriété de style: valeur }
      Balise { propriété de style: valeur; propriété de style: valeur }
    </style>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

Master IESE

15

Règles CSS : Eléments imbriqués

```
Balise1 Balise2 {
  /* style; */
}
```

- Deux balises séparées par un espace permettent d'appliquer un style seulement si la Balise2, se trouve dans la Balise1.

- Exemple :

```
div p {
  color: blue;
}
```

- Le CSS précédent ne s'appliquera qu'au **texte1**:

```
<div><p>texte1</p></div>
<p>texte2</p>
```

- On dit que

- L'élément « div » est le descendant de l'élément « p »
- L'élément « p » est l'enfant de l'élément « div »

Master IESE

16

Règles CSS : Eléments consécutifs

```
Balise1+Balise2 {  
    /* style; */  
}
```

- Deux balises successives séparées d'un signe + permettent d'appliquer le style seulement si la Balise2, suit directement la Balise1.

- **Exemple :**

```
i+p {  
    color: blue;  
}
```

- Le CSS précédent ne s'appliquera qu'au **texte1**:

```
<i>texte</i><p>texte1</p>  
<p>texte2</p>
```

Règles CSS : Eléments adjacents

```
Balise1~Balise2 {  
    /* style; */  
}
```

- Deux balises successives séparées d'un signe ~ permettent d'appliquer le style si la Balise2, suit la Balise1 (la Balise2 ne suit pas forcément la Balise1 d'une manière directe).

- **Exemple :**

```
i~p {  
    color: blue;  
}
```

- Le CSS précédent s'appliquera au **texte1** et au **texte2**:

```
<i>texte</i><p>texte1</p>  
<p>texte2</p>
```

Sélecteur enfant

- Le sélecteur enfant permet de cibler les éléments qui sont à l'intérieur d'un élément parent.

- **Exemple :**

```
div>a{  
  text-decoration:none;  
}
```

- Le CSS précédent s'appliquera à tous les éléments **<a>**

```
<div>  
  <p> Menu <p>  
  <a href="introduction.htm">Introduction</a>  
  <a href="cours.htm">Cours</a>  
  <a href="exercices.htm">Exercices</a>  
</div>
```

Sélecteurs de classe

- Un sélecteur de classe s'applique à un élément portant un attribut class

- Exemple :

```
.rouge { color:red; }
```

la classe sera considérée comme une classe universelle et pourra être utilisée par n'importe quelle balise qui utilise l'attribut **class** avec la valeur **rouge**

```
<p class="rouge"> Texte rouge</p>
```

- Un sélecteur de classe peut être combinée avec un sélecteur de type (balise) pour limiter son application aux éléments du type donné

- Exemple:

```
p.rouge { color:red; }
```

la classe sera prise en compte uniquement par les balises <p> qui utilisent l'attribut **class** avec la valeur **rouge**

```
<p class="rouge"> Texte rouge</p>
```

Sélecteurs d'id

- Pour les sélecteurs d'id, la procédure est la même que pour les classes. La seule différence est qu'ils permettent de faire référence à un élément unique d'un document HTML.

- Exemple:

```
#vert{  
    font: Verdana 14px;  
    color:green;  
}
```

- Appel d'un identifiant:

```
<p id="vert"> Texte en vert </p>
```

Les pseudo-classes de texte

- **:first-line** permet d'appliquer un style à la première ligne d'un paragraphe.

```
p:first-line {  
    text-transform: uppercase;  
}
```

- **:first-letter** permet d'appliquer un style à la première lettre d'un paragraphe.

```
p:first-letter {  
    font-size: 200%;  
    font-weight: bold;  
}
```

Les pseudo-classes de lien

- **:link** permet de définir le style des liens hypertextes n'ayant pas encore été consultés.

```
a:link {  
    font:Verdana 14px;  
    color:blue  
}
```

- **:visited** permet de définir le style des liens hypertextes déjà visités.

```
a:visited {  
    font:Verdana 14px;  
    color:red;  
}
```

Les pseudo-classes dynamiques

- **:hover** permet d'affecter un style à la balise sélectionnée lors d'un survol par le curseur de la souris.

```
a:hover {  
    font:Verdana 14px;  
    color: #336600  
}
```

- **:active** permet de définir un style à la balise sélectionnée lorsque l'utilisateur clique sur l'élément.

```
a:active {  
    font:Verdana 14px;  
    color:green;  
}
```

Les tableaux et les CSS

- **Appliquer un CSS sur les lignes d'un tableau:**

- `tr { background-color:gray; }`

- **Appliquer un CSS sur les cellules des lignes d'un tableau:**

- `tr td { background-color:gray ; padding: 5px;}`

- **Appliquer un style sur une ligne précise d'un tableau:**

- `tr:nth-child(2) { /* Cible en CSS la ligne 2 d'un tableau */ background-color:green; }`

- **Appliquer un CSS sur la première et dernière ligne d'un tableau:**

- `tr:first-child { /* Cible en CSS la première ligne du tableau */ background-color:green; }`

- `tr:last-child { /* Cible en CSS la dernière ligne du tableau */ background-color:gray; }`

- **Appliquer un CSS sur les lignes de position paire/impair d'un tableau :**

- `tr:nth-child(even){ /* Cible en CSS les cellules de tableau des lignes de position paire */ background-color:gray; }`

- `tr:nth-child(odd){ /* Cible en CSS les cellules de tableau des lignes de position impaire */ background-color:gray; }`

Les tableaux et les CSS

- **Appliquer un style sur une colonne précise d'un tableau:**

- `td:nth-child(2) { /* Cible en CSS la colonne 2 d'un tableau */ background-color:green; }`

- **Appliquer un CSS sur la première et dernière colonne d'un tableau:**

- `td:first-child { /* Cible en CSS la première colonne du tableau */ background-color:green; }`

- `td:last-child { /* Cible en CSS la dernière colonne du tableau */ background-color:gray; }`

- **Appliquer un CSS sur les colonnes paire/impair d'un tableau :**

- `td:nth-child(even) { /* Cible en CSS les cellules de tableau des colonnes de position paire */ background-color:gray; }`

- `td:nth-child(odd) { /* Cible en CSS les cellules de tableau des colonnes de position impaire */ background-color:gray; }`

- **Appliquer un style sur une cellule précise d'un tableau**

- `tr:nth-child(2) td:nth-child(3) { /* Cible en CSS la cellule de la deuxième ligne et de la troisième colonne du tableau*/ background-color:gray; }`

- **Appliquer un style sur une ligne au survol du curseur**

- `tr:hover { /* Cible les cellules de tableau de la ligne survolée par le curseur */ background-color:gray; }`

Activité

- Créer un tableau de 5 lignes 4 colonnes
- Ecrire le code CSS qui permet de mettre :
 - Le texte en gras et la couleur de font des lignes impaires en couleur gris
 - Le font des lignes en couleur verte et le texte en rouge au survol du curseur.

Solution : test

Code HTML

```
<html>
  <head>
    <title> Tableaux et CSS </title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
  </head>
  <body >
    <p align="center"><b>Tableaux et CSS</b></p>
    <table border="1" cellspacing = "0" align="center" width="50%" >
      <tr>
        <td>Texte</td><td>Texte</td><td>Texte</td><td>Texte</td>
      </tr>
      .....
    </table>
  </body>
</html>
```

Code CSS (Fichier **style.css**)

```
tr:nth-child(odd){
    font-weight:bold;
    background:gray;
}
tr:hover {
    background:green;
    color:red;
}
```

Propriétés des textes

Propriétés	Descriptions	Valeurs
font-family:	Spécifie la police du texte.	Noms de polices séparées par des virgules. ✓ <i>arial</i> ✓ <i>verdana</i> ✓ <i>sans-serif</i> ✓ ...
font-style:	Définit le style de l'écriture.	✓ <i>normal</i> ✓ <i>italic</i> ✓ <i>oblique</i>
font-weight:	Définit l'épaisseur de la police.	✓ <i>lighter</i> ✓ <i>normal</i> ✓ <i>bold</i> ✓ <i>bolder</i>
font-size:	Définit la taille de la police.	✓ <i>xx-small</i> ✓ <i>x-small</i> ✓ <i>small</i> ✓ <i>medium</i> ✓ <i>x-large</i> ✓ <i>xx-large</i>
font:	Raccourci pour les différentes propriétés de police.	/

Master IESE

29

Propriétés des textes

Propriétés	Descriptions	Valeurs
color:	Définit la couleur du texte.	✓ Code couleur hexadécimal ✓ Code couleur rvg ✓ Nom couleur (en anglais)
line-height:	Définit l'interligne.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
text-align:	Définit l'alignement du texte.	✓ <i>left</i> ✓ <i>center</i> ✓ <i>right</i> ✓ <i>justify</i>
text-indent:	Définit le retrait du texte.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
text-decoration:	Définit une décoration.	✓ <i>underline</i> ✓ <i>overline</i> ✓ <i>line-through</i> ✓ <i>blink</i> ✓ <i>none</i>
text-transform:	Définit la casse du texte.	✓ <i>capitalize</i> ✓ <i>uppercase</i> ✓ <i>lowercase</i> ✓ <i>none</i>
word-spacing:	Définit l'espacement des mots.	Valeur numérique en px,em,pt ou %

Master IESE

30

Propriétés d'arrière-plan

Propriétés	Descriptions	Valeurs
background-color:	Définit la couleur d'arrière-plan.	Code couleur hexadécimal Code couleur rvg
background-image:	Définit l'image d'arrière-plan.	✓ <i>url(chemin/image.png)</i> ✓ <i>none</i>
background-repeat:	Définit la façon de répéter l'arrière-plan.	✓ <i>repeat</i> ✓ <i>repeat-x</i> ✓ <i>repeat-y</i> ✓ <i>no-repeat</i>
backgroundattachment:	Spécifie si l'image reste fixe avec les déplacements de l'écran.	✓ <i>fixed</i> ✓ <i>scroll</i>
backgroundposition:	Position de l'image par rapport au coin supérieur gauche.	✓ <i>top</i> ✓ <i>bottom</i> ✓ <i>left</i> ✓ <i>right</i> ✓ <i>center</i>

Propriétés de marges

Propriétés	Descriptions	Valeurs
margin-top:	Valeur de la marge supérieure.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
margin-right:	Valeur de la marge de droite.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
margin-bottom:	Valeur de la marge inférieure.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
margin-left:	Valeur de la marge de gauche.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
margin:	Raccourci des propriétés de marge.	Valeur numérique en px,em,pt ou %

Propriétés d'espaces intérieurs

Propriétés	Descriptions	Valeurs
padding-top:	Valeur des espaces intérieurs supérieure.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
padding-right:	Valeur des espaces intérieurs de droite.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
padding-bottom:	Valeur des espaces intérieurs inférieure.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
padding-left:	Valeur des espaces intérieurs de gauche.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
padding:	Raccourci des propriétés des espaces intérieurs.	Valeur numérique en px,em,pt ou %

Propriétés des bordures

Propriétés	Descriptions	Valeurs
border-top-width:	Epaisseur de la bordure supérieure.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
border-right-width:	Epaisseur de la bordure de droite.	
border-bottom-width:	Epaisseur de la bordure inférieure.	
border-left-width:	Epaisseur de la bordure gauche.	
border-top-color:	Couleur de la bordure supérieure.	✓ Code couleur hexadécimal ✓ Code couleur rgb ✓ Nom couleur (en anglais)
border-right-color:	Couleur de la bordure de droite.	
border-bottom-color:	Couleur de la bordure inférieure.	
border-left-color:	Couleur de la bordure de gauche.	
border-top-style:	Style de la bordure de la bordure supérieure.	✓ none ✓ dotted ✓ dashed ✓ solid ✓ double ✓ groove ✓ ridge ✓ inset ✓ outset
border-right-style:	Style de la bordure de droite.	
border-bottom-style:	Style de la bordure inférieure.	
border-left-style:	Style de la bordure de gauche.	
border-collapse:	Spécifie la manière d'afficher les bordures.	✓ Collapse ✓ separate
border:	Raccourci des propriétés de bordure.	/

Propriétés de dimensions

Propriétés	Descriptions	Valeurs
width:	Largeur de l'élément.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
height:	Hauteur de l'élément.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
max-width:	Largeur maximale.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
min-width:	Largeur minimale.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
min-height:	Hauteur minimale.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
max-height:	Hauteur maximale.	Valeur numérique en px,em,pt ou %

Propriétés d'affichage

Propriétés	Descriptions	Valeurs
display:	Spécifie la manière dont un élément est affiché.	✓ <i>block</i> ✓ <i>inline</i>
visibility:	Spécifie si un élément est visible.	✓ <i>visible</i> ✓ <i>hidden</i> ✓ <i>collapse</i>
clip:	Spécifie la zone visible d'un élément.	/
overflow:	Gère les dépassements de blocs.	✓ <i>visible</i> ✓ <i>hidden</i> ✓ <i>scroll</i> ✓ <i>auto</i>
z-index:	Spécifie la position d'empilement d'un bloc.	Nombre positif de 0 à 100.

Propriétés de positionnement

Propriétés	Descriptions	Valeurs
position:	Spécifie le type de positionnement.	✓ <i>static</i> ✓ <i>relative</i> ✓ <i>absolute</i> ✓ <i>fixed</i>
top:	Position à partir du haut.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
bottom:	Position à partir du bas.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
left:	Position à partir de la gauche.	Valeur numérique en px,em,pt ou %
right:	Position à partir de la droite.	Valeur numérique en px,em,pt ou %